문제 1.26

vector $U = (1, 2)$와 $V = (3, 1)$ 사이각의 cos을 구하여라.

두 vector 사이의 각

교재 §1.2 (The norm and dot product of vectors)

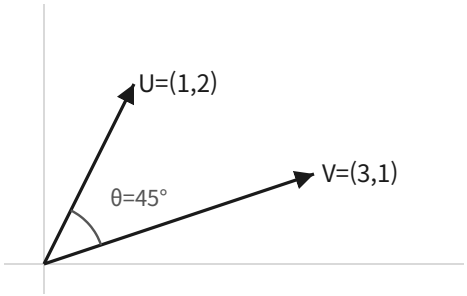
- 공식 $\cos\theta = \dfrac{U \cdot V}{\|U\|\,\|V\|}$에 대입한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- $U \cdot V = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 5$, $\|U\| = \sqrt{5}$, $\|V\| = \sqrt{10}$.
- $$\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{5}\,\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
- 즉 $\theta = 45^\circ$이다.
- 검산: $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$이므로 $\frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ✓

그림



원점에서 나란히 놓은 두 vector. 사이각이 45°다.